המכללה למנהל · מסלול חשבונאות

אג״ח: שווי לפני תשלום, מסחר בין מועדים וחילוץ תשואה

מימון מתקדם לחשבונאים: סיכום מורחב של שיעור 3. שווי מיד אחרי תשלום ורגע לפניו, אג״ח שנסחרת בין מועדי תשלום, חילוץ תשואה לפדיון בפונקציות IRR ו-RATE, והמרת תשואה לתקופה לתשואה שנתית.

מפגש 3 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן
shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. תזכורת לשיעור 2
2. רגע לפני תשלום
3. אג״ח שנסחרת בין מועדים
4. חילוץ תשואה לפדיון
5. סיכום ותרגול

לפני שמתחילים

מסלול המפגש

מתחילים בתזכורת קצרה לשיעור 2, וממשיכים בדיוק מהשאלה שבה עצרנו: שאלה 3 מקובץ שיעור 2, סעיפים ג ו-ד.

1 תזכורת לשיעור 2	2 רגע לפני תשלום	3 אג״ח שנסחרת בין מועדים	4 חילוץ תשואה לפדיון	5 סיכום ותרגול
לוח סילוקין, שווי אחרי תשלום, ושאלה 3 מקובץ שיעור 2 מהנקודה שבה עצרנו **כ-30 דקות**	שתי דרכים לשווי שלפני התשלום, ושאלה 4 מקובץ שיעור 2 **כ-30 דקות**	הטבלה מתחילה היום: שאלה 2 מקובץ שיעור 2, ותרגיל לבד **כ-40 דקות**	המחיר ידוע, מחפשים את התשואה: שאלות 5 עד 7 מקובץ שיעור 2 **כ-50 דקות**	סיכומי השיעור, תרגילים לעבודה עצמית, וטבלת תרגילי הבית **עבודה עצמית**

הערה: הדקות הן הערכה בלבד. השאלות הן השאלות של קובץ האקסל של שיעור 2, באותן כתובות תאים. בכל גיליון הכפתור ״הצעד הבא״ משלים את הפתרון בשלבים, עם הסבר לכל שלב.

1 תזכורת לשיעור 2

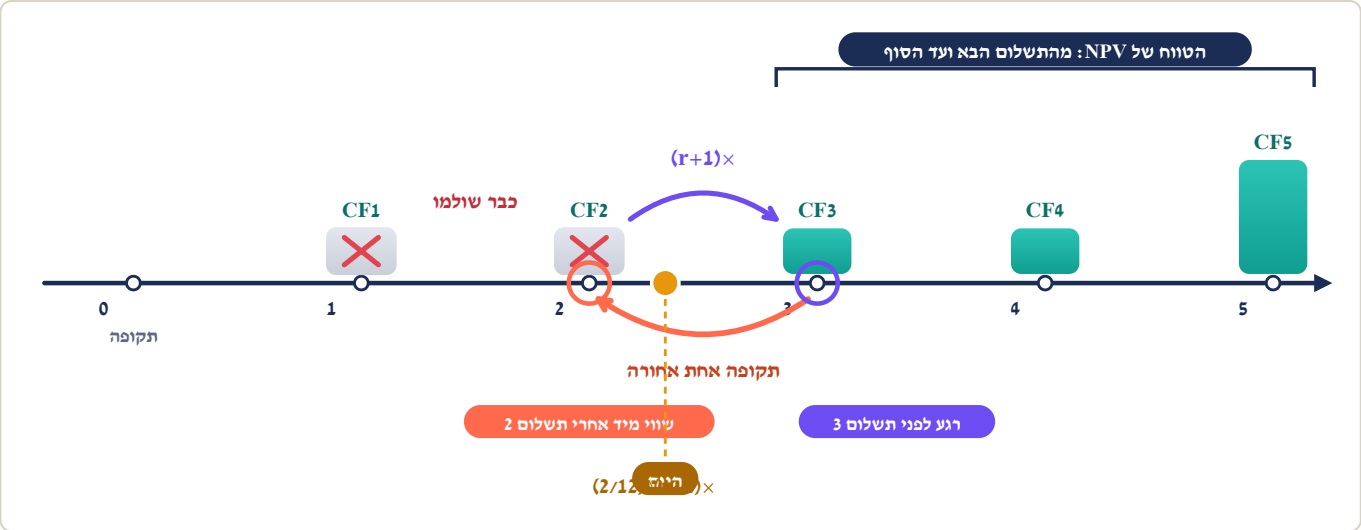
שאלת החלק: מה צריך לזכור משיעור 2 כדי להמשיך?

- אג״ח לשיעורין: קופון על היתרה, ולוח סילוקין מלא
- הכלל של שיעור 2: התוצאה חוזרת תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח
- שאלה 3 מקובץ שיעור 2: סעיפים א ו-ב כחזרה, וממשיכים לסעיפים ג ו-ד

תזכורת: המושגים של שיעור 2

מושג	במשפט אחד	בגיליון
אג״ח לשיעורין	הקרן מוחזרת בכמה תשלומים	עמודת ערך נקוב עם כמה פירעונות
קופון על היתרה	הקופון מחושב על היתרה בתחילת התקופה	קופון = יתרה קודמת × ריבית נקובה לתקופה
לוח סילוקין	לכל מועד: קופון, פירעון, סך תשלום ויתרה	מהוונים את עמודת סך הכל ב-NPV
מיד אחרי תשלום	התשלום של היום כבר שולם	הטווח של NPV מתחיל בתשלום הבא
בין מועדי תשלום	השווי ליום התשלום האחרון, דחוף קדימה	תוצאת NPV × (1+תשואה שנתית)^(חודשים/12)

תזכורת: NPV חוזר תקופה אחת לפני התזרים הראשון



הלוח. אג"ח עם חמישה תשלומים חצי שנתיים, CF1 עד CF5. הלוח זהה ללוח של יום ההנפקה.

מיד אחרי תשלום 2. CF1 ו-CF2 כבר שולמו. NPV על CF3 עד CF5 חוזר תקופה אחת אחורה, לתקופה 2.

רגע לפני תשלום 3. CF3 עוד מגיע למחזיק: את השווי של תקופה 2 כופלים ב- `(1+r)` , כאשר r התשואה לתקופה.

היום, חודשיים אחרי תשלום 2. את אותו NPV דוחפים קדימה חודשיים: כופלים ב- `(1+r)^(2/12)` , כאשר r התשואה השנתית.

שאלה 3 מקובץ שיעור 2: "קטלינה", ממשיכים מסעיף ג

חברת "קטלינה" הנפיקה ב-1.1.2021 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. אגרת החוב תיפדה ב-5 תשלומים שנתיים שווים. הריבית הנקובה השנתית היא 8%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 6.09% לשנה, והוא אינו משתנה.

נדרש: א. מחיר האג"ח ביום ההנפקה. ב. המחיר בחלוף 6 חודשים, ובחלוף 9 חודשים מיום ההנפקה. ג. המחיר מיד לאחר תשלום הקופון ה-3. ד. המחיר רגע לפני תשלום הקופון ה-7.

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 2. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D78 ו-D80: לחצי שנה. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף ארבעת הסעיפים, D96 עד D103.

	A	B	C	D	E	F
76	ערך נקוב			100		
77	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	8%		
78	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	4.00%		
79	תשואה שנתית לפדיון		rate_year	6.09%		
80	תשואה לחצי שנה (rate)		rate_half	3.00%		
82	תקופה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
83	0	1.1.21				100
84	1	30.6.21	4		4	100
85	2	31.12.21	4	20	24	80
86	3	30.6.22	3.2		3.2	80
87	4	31.12.22	3.2	20	23.2	60
88	5	30.6.23	2.4		2.4	60
89	6	31.12.23	2.4	20	22.4	40
90	7	30.6.24	1.6		1.6	40
91	8	31.12.24	1.6	20	21.6	20
92	9	30.6.25	0.8		0.8	20
93	10	31.12.25	0.8	20	20.8	0
96	א. מחיר בהנפקה			105.32		

98	ב. מחיר אחרי 6 חודשים	104.48
99	ב. מחיר אחרי 9 חודשים	106.03
101	ג. מיד אחרי קופון 3	82.92
103	ד. רגע לפני קופון 7	42.36

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D76** `100` **A83** `0`
2. לחצי שנה: נקובה `=D77/2` (4%), ותשואה `=(1+D79)^(1/2)-1` (3%). **D78** `=D77/2`
3. היתרה ההתחלתית `=D76`. חמישה פירעונות של `=$D$76/5`, כלומר 20, בכל 31.12. **F83** `=D76` **D85** `=$D$76/5`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=F83*$D$78`, ויתרה חדשה, `=F83-D84`. גוררים עד תקופה 10. **C84** `=F83*$D$78` **F84** `=F83-D84`
5. סך הכל: `=C84+D84`, וגוררים. **E84** `=C84+D84`
6. א. ביום ההנפקה: `=NPV(D80,E84:E93)`, כלומר 105.32. **D96** `=NPV(D80,E84:E93)`
7. ב. אחרי 6 חודשים, מיד אחרי קופון 1: הטווח מתחיל בתקופה 2. `=NPV(D80,E85:E93)`, כלומר 104.48. **D98** `=NPV(D80,E85:E93)`
8. אחרי 9 חודשים: מהשווי ב-30.6.21 דוחפים 3 חודשים קדימה, `=D98*(1+D79)^(3/12)`, כלומר 106.03. **D99** `=D98*(1+D79)^(3/12)`
9. ג. מיד אחרי קופון 3: `=NPV(D80,E87:E93)`, כלומר 82.92. **D101** `=NPV(D80,E87:E93)`
10. ד. רגע לפני קופון 7: `=NPV(D80,E90:E93)*(1+D80)`, כלומר 42.36. דרך נוספת: השווי מיד אחריו ועוד E90. **D103** `=NPV(D80,E90:E93)*(1+D80)`

הערה: סעיפים א ו-ב פתרנו בשיעור 2. "הצעד הבא" ממלא אותם מהר, וממשיכים לסעיפים ג ו-ד.

טיפ: בכל סעיף שאלו: מהו התשלום הבא שעוד לא שולם? ממנו מתחיל הטווח של NPV.

2 רגע לפני תשלום

שאלת החלק: מה השווי ביום תשלום, רגע לפני שהוא מבוצע?

- רגע לפני ומיד אחרי: ההבדל הוא התשלום של אותו יום
- שתי דרכים לאותה תוצאה, ובדיקה עצמית
- שאלה 4 מקובץ שיעור 2: ארבעה רגעים, לבד

בדיקה 1: רגע לפני תשלום, ומיד אחריו

חברת "אבני חן" בע"מ הנפיקה אג"ח לשיעורין. ב-31.12.2028 שילמה החברה למחזיקים 58 ש"ח, קופון ופירעון, ומיד אחרי התשלום שווי האג"ח הוא 400 ש"ח. מהו שווי האג"ח באותו יום, רגע לפני התשלום?

א. 400 ש"ח

ב. 342 ש"ח

ג. 427.60 ש"ח

ד. 458 ש"ח

הסבר: רגע לפני, התשלום עוד לא שולם: מי שמחזיק באג"ח עכשיו יקבל אותו. לכן השווי הוא 400 ועוד 58.

הזינו את שני הנתונים מהשאלה, וחשבו בתא B4 את שווי האג"ח רגע לפני התשלום.

	A	B
1	שווי מיד אחרי התשלום	400

2	התשלום של אותו יום	58
4	שווי רגע לפני התשלום	458.00

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `400`
2. שווי רגע לפני התשלום: `=B1+B2`, כלומר 0.00. **B4** `=B1+B2`

שאלה 4 מקובץ שיעור 2: אותם רגעים, לבד

חברת "ד"ר צבאן" הנפיקה ב-1.1.2023 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. אגרת החוב תיפדה ב-4 תשלומים שנתיים שווים. הריבית הנקובה השנתית היא 4%, והיא משולמת פעמיים בשנה. שיעור התשואה לפדיון הוא 2.01% לשנה, והוא אינו משתנה.

נדרש: א. מחיר האג"ח ביום ההנפקה. ב. המחיר ב-1.11.2023. ג. המחיר מיד לאחר תשלום הקופון ה-2. ד. המחיר רגע לפני תשלום הקופון ה-5.

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 2. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. D119 ו-D121: לחצי שנה. אחר כך לוח הסילוקין, ובסוף D136 עד D142.

	A	B	C	D	E	F
117	ערך נקוב			100		
118	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	4%		
119	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	2.00%		
120	תשואה שנתית לפדיון		rate_year	2.01%		
121	תשואה לחצי שנה (rate)		rate_half	1.00%		
124	תקופה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
125	0	1.1.23				100
126	1	30.6.23	2		2	100
127	2	31.12.23	2	25	27	75
128	3	30.6.24	1.5		1.5	75
129	4	31.12.24	1.5	25	26.5	50
130	5	30.6.25	1		1	50
131	6	31.12.25	1	25	26	25
132	7	30.6.26	0.5		0.5	25
133	8	31.12.26	0.5	25	25.5	0
136	א. מחיר בהנפקה			104.83		
138	ב. מחיר ב-1.11.23			104.57		
140	ג. מיד אחרי קופון 2			77.92		
142	ד. רגע לפני קופון 5			51.98		

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D117** `100`
   A125 `0`
2. לחצי שנה: נקובה 2%, ותשואה `=(1+D120)^(1/2)-1`, כלומר 1%. **D119** `=D118/2`
3. היתרה ההתחלתית `=D117`, וארבעה פירעונות של 25 בכל 31.12. **F125** `=D117` **D127** `=$D$117/4`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=F125*$D$119`, ויתרה חדשה, `=F125-D126`. גוררים עד תקופה 8.
   C126 `=F125*$D$119` **F126** `=F125-D126`
5. סך הכל: `=C126+D126`, וגוררים. **E126** `=C126+D126`
6. א. ביום ההנפקה: `=NPV(D121,E126:E133)`, כלומר 104.83. **D136** `=NPV(D121,E126:E133)`
7. ב. NPV מתקופה 2 נותן שווי ל-30.6.23. דוחפים 4 חודשים: `=NPV(D121,E127:E133)*(1+D120)^(4/12)`,
   כלומר 104.57. **D138** `=NPV(D121,E127:E133)*(1+D120)^(4/12)`
8. ג. מיד אחרי קופון 2: `=NPV(D121,E128:E133)`, כלומר 77.92. **D140** `=NPV(D121,E128:E133)`

9. ד. רגע לפני קופון 5: `=NPV(D121,E130:E133)*(1+D121)`, כלומר 51.98.

D142 `=NPV(D121,E130:E133)*(1+D121)`

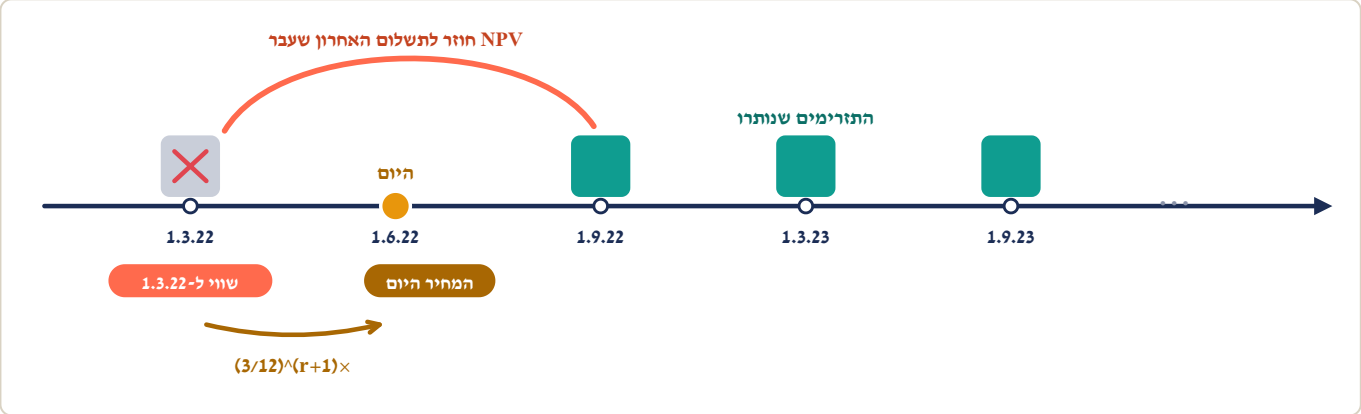
טיפ: רגע לפני תשלום יש שתי דרכים: כפל ב-(1+r) לתקופה, או השווי שמיד אחריו ועוד התשלום של אותו יום. אותו מספר בשתיהן, וזו בדיקה עצמית טובה.

3 אג"ח שנסחרת בין מועדים

שאלת החלק: איך מתמחרים אג"ח שקונים היום, באמצע תקופה?

- הטבלה מתחילה בשורה של היום
- NPV חוזר לתשלום האחרון שעבר, ומשם דוחפים להיום
- שאלה 2 מקובץ שיעור 2, ותרגיל לבד
- סיכום ביניים בתרשים זרימה

העיקרון לפני הגיליון: היום נמצא בין שני תשלומים



הלוח. הטבלה מתחילה בשורה של היום, 1.6.22. התשלום של 1.3.22 כבר שולם, והתשלום הקרוב הוא ב-1.9.22.
NPV. על כל התזרימים שנותרו, מ-1.9.22 והלאה. התוצאה היא שווי ל-1.3.22, תקופה אחת לפני התזרים הראשון.
דחיפה קדימה. מ-1.3.22 להיום עברו 3 חודשים: כופלים ב- `(1+r)^(3/12)` , כאשר r התשואה השנתית.

שאלה 2 מקובץ שיעור 2: אג"ח שנסחרת בין מועדים

בתאריך 1.6.2022 נסחרת אג"ח קונצרנית שערכה הנקוב 100 ש"ח, המשלמת ריבית נקובה שנתית בשיעור 10% פעמיים בשנה, ב-1.3 וב-1.9 של כל שנה. תשלום הריבית הקרוב יבוצע ב-1.9.2022.

האג"ח נפדית ב-4 תשלומים שנתיים שווים, החל מ-1.9.2024. שיעור התשואה השנתי לפדיון הוא 6.09%. נדרש: מהו מחיר האג"ח היום, ב-1.6.2022?

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 2. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. שורה 46 היא היום, 1.6.22. אחר כך לוח הסילוקין, D59 ו-D60.

	A	B	C	D	E	F
39	ערך נקוב			100		
40	ריבית נקובה שנתית		Rc_year	10%		
41	ריבית נקובה חצי שנתית		Rc_half	5.00%		
42	תשואה שנתית לפדיון		rate_year	6.09%		
43	תשואה לחצי שנה (rate)		rate_half	3.00%		
45	תקופה	תאריך	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
46	0	1.6.22				100
47	1	1.9.22	5		5	100
48	2	1.3.23	5		5	100
49	3	1.9.23	5		5	100

50	4	1.3.24	5		5	100
51	5	1.9.24	5	25	30	75
52	6	1.3.25	3.75		3.75	75
53	7	1.9.25	3.75	25	28.75	50
54	8	1.3.26	2.5		2.5	50
55	9	1.9.26	2.5	25	27.5	25
56	10	1.3.27	1.25		1.25	25
57	11	1.9.27	1.25	25	26.25	0
59	מחיר ב-1.3.22			113.92		
60	מחיר היום, 1.6.22			115.62		

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **D39** `100` **A46** `0`
2. לחצי שנה: נקובה 5%, ותשואה 3%. **D41** `=D40/2`
3. היתרה היום =D39. ארבעה פירעונות של 25, בכל 1.9 מ-2024 עד 2027. **F46** `=D39` **D51** `=$D$39/4`
4. קופון על היתרה הקודמת ויתרה חדשה, וגוררים עד 1.9.27. **C47** `=F46*$D$41` **F47** `=F46-D47`
5. סך הכל: =C47+D47, וגוררים. **E47** `=C47+D47`
6. =NPV(D43,E47:E57) נותן 113.92: השווי ל-1.3.22, תקופה אחת לפני 1.9.22. **D59** `=NPV(D43,E47:E57)`
7. 3 חודשים קדימה, עד היום: =D59*(1+D42)^(3/12), כלומר 115.62. **D60** `=D59*(1+D42)^(3/12)`

המלכודת: היום, 1.6.22, אינו מועד תשלום. NPV מחזיר שווי ל-1.3.22, ולכן חייבים לדחוף את התוצאה קדימה.

טיפ: כשהיום אינו מועד תשלום, מתחילים את הטבלה בשורה של היום ומזהים את התשלום האחרון שכבר עבר. לשם NPV מחזיר את הערך, ומשם דוחפים קדימה.

שאלה 4: "כרמי הגליל", לשיעורין ובין מועדים

חברת "כרמי הגליל" בע"מ הנפיקה ב-1.1.2027 אג"ח שערכה הנקוב 400 ש"ח. הקרן נפרעת ב-4 תשלומים שנתיים שווים, ב-31.12 של 2027 עד 2030. הריבית הנקובה היא 5% לשנה, המשולמת ב-31.12 על יתרת הערך הנקוב. שיעור התשואה לפדיון הוא 6% לשנה.

נדרש: מהו מחיר האג"ח ב-1.5.2028?

הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. השלימו את לוח הסילוקין. E11: השווי ל-31.12.2027. E12: המחיר ב-1.5.2028.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	400			
2	ריבית נקובה	5%			
3	תשואה לפדיון (rate)	6%			
4	חודשים מאז התשלום האחרון	4			
5	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
6	0				400
7	1	20	100	120	300
8	2	15	100	115	200
9	3	10	100	110	100
10	4	5	100	105	0
11	שווי ב-31.12.2027				294.55
12	מחיר ב-1.5.2028				300.33

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `400` **A6** `0`
2. היתרה ההתחלתית =B1, ופירעון של 100 בכל שנה. **E6** `=B1` **C7** `=$B$1/4`

3. קופון על היתרה הקודמת, ויתרה חדשה. הקופונים: 20, 15, 10 ו-5. **B7** `=E6*$B$2` **E7** `=E6-C7`

4. סך הכל: 120, 115, 110 ו-105. **D7** `=B7+C7`

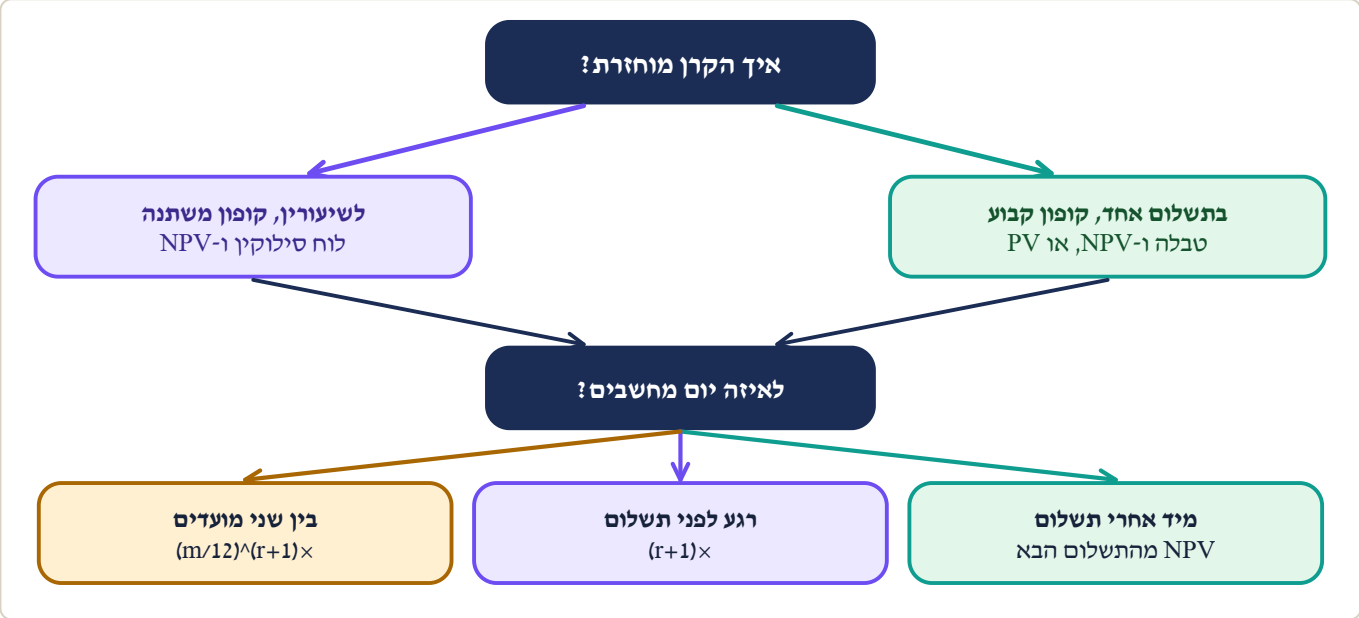
5. מיד אחרי התשלום של 31.12.2027: `=NPV(B3,D8:D10)`, כלומר 294.55. **E11** `=NPV(B3,D8:D10)`

6. 4 חודשים קדימה: `=E11*(1+B3)^(B4/12)`, כלומר 300.33. **E12** `=E11*(1+B3)^(B4/12)`

דגש: שני הנושאים של השיעור בשאלה אחת: לוח סילוקין, ואחריו שווי בין מועדים.

טיפ: שני שלבים, כל אחד מוכר: קודם לוח סילוקין, ואחר כך שווי בין מועדים. מפרקים שאלה ארוכה לשלבים שכבר פתרתם.

סיכום ביניים: מה עושים בכל מצב



NPV, בכל פעם מחדש:



"אני חוזר תקופה אחת אחורה. תסתדרו."

טיפ: שאלו קודם איזה תשלום הוא הבא שעוד לא שולם. ממנו מתחיל הטווח, ומשם הכול נגזר. רגע לפני תשלום r הוא התשואה לתקופה. בין מועדים r הוא התשואה השנתית, ו-m מספר החודשים מאז התשלום האחרון.

4 חילוץ תשואה לפדיון

שאלת החלק: המחיר ידוע. מהי התשואה?

- השאלה ההפוכה: מהמחיר אל שיעור התשואה לפדיון
- שתי פונקציות: IRR על עמודת תזרימים, ו-RATE כשהקופון קבוע
- התוצאה היא לתקופה: המרה לשנה בחזקה
- שאלות 5, 6 ו-7 מקובץ שיעור 2

הגדרות מקדימות: מהמחיר אל התשואה

חילוץ תשואה לפדיון

עד עכשיו ידענו את התשואה וחישבנו מחיר. כאן המחיר ידוע, ומחפשים את שיעור ההיוון שבו ערך התזרימים שווה בדיוק למחיר.

דוגמה: אג״ח שמשלמת 105 ש״ח בעוד שנה ונמכרת היום ב-100 ש״ח: התשואה היא 5%, כי `=105/(1+5%)` נותן 100.

הפונקציה IRR (Internal Rate of Return, שיעור תשואה פנימי)

מקבלת עמודת תזרימים שמתחילה במחיר, בסימן שלילי, ומחזירה את שיעור התשואה לתקופה. מתאימה לכל אג״ח, גם לשיעורין.

דוגמה: `=IRR(D5:D11)` על העמודה 90–, 5, 5, 5, 5, 5, 105 נותן 7.10%.

הפונקציה RATE

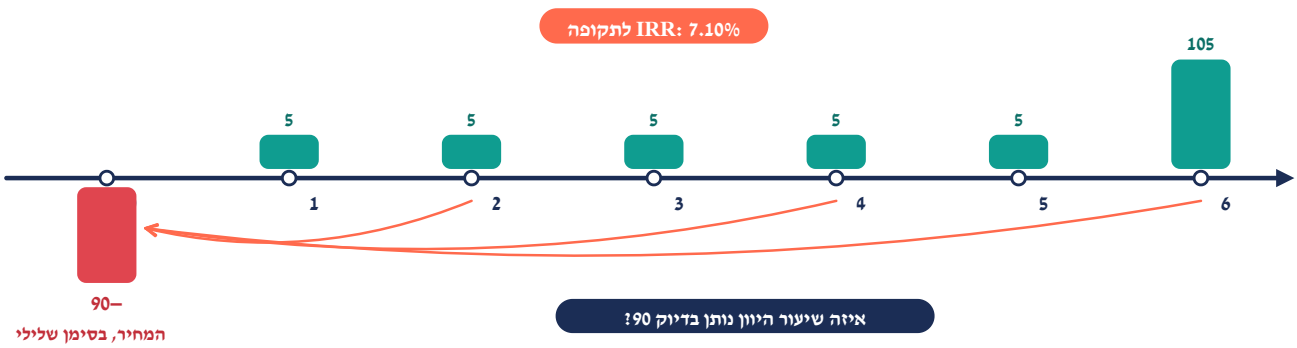
מחזירה את שיעור התשואה לתקופה בתא אחד, כשהקופון קבוע והקרן נפרעת בתשלום אחד.

הארגומנטים: nper, pmt, pv, fv. המחיר נכנס ב-pv, בסימן שלילי.

דוגמה: `=RATE(6,5,-90,100)` נותן אותו 7.10%.

דגש: שתי הפונקציות מחזירות שיעור **לתקופה** שבין שני תשלומים. כשהתשלום חצי שנתי או רבעוני, ממירים לשנה בחזקה: `=(1+r)^m-1`, כאשר m מספר התשלומים בשנה.

העיקרון לפני הגיליון: מה שיעור ההיוון שמחזיר בדיוק את המחיר?



התזרימים. אג״ח של 100 ש״ח עם קופון שנתי של 5%, ל-6 שנים: חמישה תשלומים של 5, ובסוף 105.
המחיר. האג״ח נמכרת היום ב-90 ש״ח. מי שקונה משלם, ולכן המחיר נכנס לעמודה בסימן שלילי, בתקופה 0.
השאלה. באיזה שיעור היוון ערך כל התשלומים שווה בדיוק ל-90? המחיר נמוך מ-100, ולכן התשואה גבוהה מ-5%.
התשובה. הפונקציה IRR מחפשת את השיעור הזה: 7.10% לתקופה. כאן התקופה היא שנה.

שאלה 5 מקובץ שיעור 2: ״נקניקי הכפר״, שלושה מחירים

חברת ״נקניקי הכפר״ הנפיקה ב-1.1.2021 אג״ח שערכה הנקוב 100 ש״ח. האג״ח תיפדה בתשלום אחד ב-31.12.2026, והיא משלמת קופון שנתי בשיעור 5% לשנה.

נדרש: מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה, אם האג״ח הונפקה תמורת: א. 100 ש״ח. ב. 90 ש״ח. ג. 110 ש״ח.

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 2. הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. D165: המחיר בסימן שלילי. אחר כך הטבלה. בתא D174 חשבו את התשואה בפונקציה IRR, ובתאים D175 עד D177 בפונקציה RATE, לכל אחד משלושת המחירים.

	A	B	C	D
156	ערך נקוב (fv)		100	
157	ריבית נקובה	Rc	5%	
158	מספר תשלומים (nper)	nper	6	
159	מחיר בהנפקה: א, ב, ג	pv	100	
160			90	
161			110	
164	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל

165	0			−100
166	1	5		5
167	2	5		5
168	3	5		5
169	4	5		5
170	5	5		5
171	6	5	100	105
174	א. תשואה לפדיון, ב-IRR			5.00%
175	א. דרך נוספת, ב-RATE			5.00%
176	ב. מחיר 90, ב-RATE			7.10%
177	ג. מחיר 110, ב-RATE			3.15%

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C156** `100` **A165** `0`
2. שנה 0: המחיר ששולם, בסימן שלילי: =-C159. **D165** `=-C159`
3. קופון של 5 בכל שנה, =$C$156*$C$157, והערך הנקוב בשנה 6. **B166** `=$C$156*$C$157` **C171** `=C156`
4. סך הכל: =B166+C166, וגוררים. העמודה: 100−, 5, 5, 5, 5, 5, 105. **D166** `=B166+C166`
5. א. =IRR(D165:D171) נותן 5%. מחיר 100 הוא פארי, ולכן התשואה שווה לריבית הנקובה.
   D174 `=IRR(D165:D171)`
6. דרך נוספת, בלי טבלה: =RATE(C158,C156*C157,-C159,C156). אותו 5%.
   D175 `=RATE(C158,C156*C157,-C159,C156)`
7. ב. מחיר 90: 7.10%, נכיון, תשואה מעל 5%. ג. מחיר 110: 3.15%, פרמיה, תשואה מתחת ל-5%.
   D176 `=RATE(C158,C156*C157,-C160,C156)`

דגש: קופון קבוע ופירעון אחד: IRR על הטבלה או RATE בתא אחד נותנות אותה תוצאה. באג"ח לשיעורין: IRR בלבד.

טיפ: בדיקת היגיון לפני החישוב: מחיר מתחת לערך הנקוב פירושו תשואה מעל הריבית הנקובה, ולהפך.

בדיקה 2: למה המחיר שלילי?

משקיעה קנתה אג"ח ב-95 ש"ח. האג"ח תשלם קופון של 4 ש"ח בסוף כל אחת מ-3 השנים הבאות, ו-100 ש"ח בסוף השנה השלישית. היא כתבה =RATE(3,4,95,100) וקיבלה שגיאה. מה הטעות?

א. RATE לא מתאימה לאג"ח עם קופון

ב. חסר ארגומנט חמישי

ג. המחיר צריך להיכנס בסימן שלילי: היא משלמת אותו, ומקבלת את הקופונים

ד. צריך לכתוב את הקופון בסימן שלילי, ואת המחיר בחיובי

הסבר: מוסכמת הסימן: מה שמשלמים שלילי, ומה שמקבלים חיובי. בלי סימנים הפוכים אין שיעור תשואה שמאזן את התזרים.

הזינו את הנתונים של המשקיעה, וחשבו בתא B6 את שיעור התשואה השנתי לפדיון.

	A	B
1	מספר תשלומים (nper)	3
2	קופון (pmt)	4
3	מחיר ששולם	95
4	ערך נקוב (fv)	100
6	תשואה לפדיון	5.87%

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `3`
2. תשואה לפדיון: `=RATE(B1,B2,-B3,B4)`, כלומר 99.00%-. **B6** `=RATE(B1,B2,-B3,B4)`

שאלה 6 מקובץ שיעור 2: "Lion", קופון רבעוני

חברת "Lion" הנפיקה ב-1.1.2021 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח תיפדה בתשלום אחד ב-31.12.2025, והיא משלמת ריבית שנתית נקובה בשיעור 3%, 4 פעמים בשנה.

נדרש: מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון, אם מחיר האג"ח במועד ההנפקה הוא: א. 100 ש"ח. ב. 90 ש"ח. ג. 110 ש"ח.

הזינו את הנתונים. C216: ריבית נקובה לרבעון. C220: מספר התשלומים, 5 שנים כפול 4. בטבלה: המחיר, התשואה לרבעון ב-RATE, והתשואה לשנה.

	A	B	C	D
214	ערך נקוב (fv)		100	
215	ריבית נקובה שנתית	Rc_year	3%	
216	ריבית נקובה רבעונית	Rc_quarter	0.75%	
217	מחיר האג"ח: א, ב, ג	pv	100	
218			90	
219			110	
220	מספר תשלומים (nper)	nper	20	
222	סעיף	מחיר	תשואה לרבעון	תשואה לשנה
223	א	100	0.7500%	3.03%
224	ב	90	1.3223%	5.40%
225	ג	110	0.2374%	0.95%

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C214** `100`
2. לרבעון: נקובה `=C215/4`, כלומר 0.75%. מספר התשלומים: `=5*4`, כלומר 20. **C216** `=C215/4`
3. שלושת המחירים, אחד בכל שורה: `=C217`, `=C218` ו-`=C219`. **B223** `=C217`
4. תשואה לרבעון: `=RATE($C$220,$C$214*$C$216,-B223,$C$214)`, וגוררים. במחיר 100 יוצא 0.75%.
   C223 `=RATE($C$220,$C$214*$C$216,-B223,$C$214)`
5. לשנה, בחזקה: `=(1+C223)^4-1`. מתקבל 3.03%, 5.40% ו-0.95%. **D223** `=(1+C223)^4-1`

המלכודת: גם בפארי התשואה השנתית אינה 3% אלא 3.03%: 0.75% לרבעון, עם רווח על רווח.

טיפ: הפונקציה מחזירה תשואה לתקופה של הטבלה. שאלו תמיד: מה המרחק בין שני תשלומים? זו התקופה, וממנה ממירים לשנה בחזקה.

שאלה 7 מקובץ שיעור 2: "El Capitan", תשואה באג"ח לשיעורין

חברת "El Capitan" הנפיקה ב-1.1.2021 אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח. האג"ח הונפקה תמורת 105 ש"ח, והיא תיפדה ב-5 תשלומים שנתיים שווים. היא נושאת ריבית שנתית נקובה בשיעור 6%, המשולמת כל חצי שנה על יתרת הערך הנקוב.

נדרש: מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון?

באותן כתובות כמו בקובץ של שיעור 2. הזינו את הנתונים ואת מספרי התקופות. C317: לחצי שנה. D321: המחיר בסימן שלילי. אחר כך לוח הסילוקין, D334 ו-D335.

	A	B	C	D	E
315	ערך נקוב		100		
316	ריבית נקובה שנתית	Rc_year	6%		
317	ריבית נקובה חצי שנתית	Rc_half	3.00%		
318	מחיר בהנפקה	pv	105		
320	תקופה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב

321	0			−105	100
322	1	3		3	100
323	2	3	20	23	80
324	3	2.4		2.4	80
325	4	2.4	20	22.4	60
326	5	1.8		1.8	60
327	6	1.8	20	21.8	40
328	7	1.2		1.2	40
329	8	1.2	20	21.2	20
330	9	0.6		0.6	20
331	10	0.6	20	20.6	0
334	תשואה חצי שנתית לפדיון			2.09%	
335	תשואה שנתית לפדיון			4.23%	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C315** `100` **A321** `0`
2. ריבית נקובה לחצי שנה: `=C316/2`, כלומר 3%. **C317** `=C316/2`
3. תקופה 0: המחיר =-C318 והיתרה `=C315`. חמישה פירעונות של 20, בסוף כל שנה. **D321** `=-C318` **E321** `=C315` **C323** `=$C$315/5`
4. קופון על היתרה הקודמת, `=E321*$C$317`, ויתרה חדשה. גוררים עד תקופה 10. **B322** `=E321*$C$317` **E322** `=E321-C322`
5. סך הכל: `=B322+C322`, וגוררים. **D322** `=B322+C322`
6. `=IRR(D321:D331)` נותן 2.09% לחצי שנה. **D334** `=IRR(D321:D331)`
7. לשנה: `=(1+D334)^2-1`, כלומר 4.23%. פרמיה, ולכן התשואה נמוכה מ-6%. **D335** `=(1+D334)^2-1`

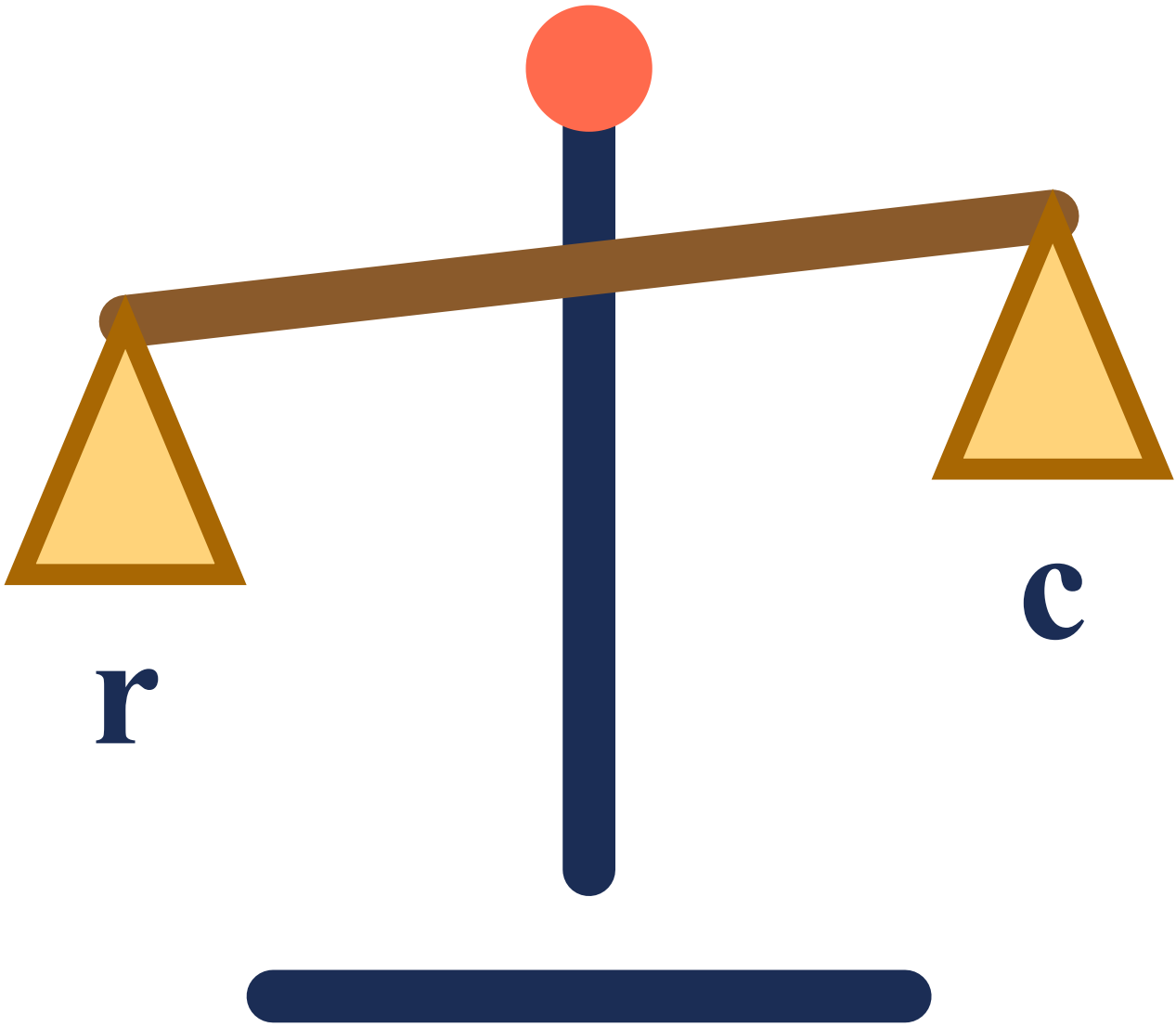
הערה: התשלום משתנה מתקופה לתקופה, ולכן RATE לא מתאימה. בונים את לוח הסילוקין, כמו בשיעור 2, ומוסיפים בתקופה 0 את המחיר.

טיפ: לוח סילוקין ועוד שורת מחיר שלילית בתקופה 0: זה כל מה ש-IRR צריך. את ההמרה לשנה עושים בסוף, בחזקה.

סיכום ביניים: חילוץ תשואה לפדיון

1. **המחיר נכנס בסימן שלילי,** בתקופה 0 של הטבלה, או בארגומנט pv.
2. **קופון קבוע ופירעון אחד:** הפונקציה RATE בתא אחד, או הפונקציה IRR על הטבלה.
3. **אג״ח לשיעורין:** לוח סילוקין מלא, והפונקציה IRR על עמודת סך הכל, מתקופה 0.
4. **התוצאה היא לתקופה.** לשנה ממירים בחזקה, ולא בכפל.

מחיר נמוך מהערך הנקוב?



התשואה גבוהה מהריבית הנקובה. תמיד.

5 סיכום ותרגול

שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?

- שני שקפי סיכום: הכלים והטעויות הנפוצות של השיעור
- ארבעה תרגילים לעבודה עצמית: רגע לפני תשלום, וחילוץ תשואה
- מה עושים בבית: טבלה של נושא ותרגילים

סיכום 1: שווי ביום שאינו יום ההנפקה

הרגע	מה בשווי	בגיליון
מיד אחרי תשלום	רק התשלומים שעוד לא שולמו	NPV מהתשלום הבא ועד הסוף
רגע לפני תשלום	גם התשלום של היום	השווי שאחריו + התשלום, או × (r+1) לתקופה
בין שני מועדים	כל מה שנותר, ליום של היום	NPV, ואז × (1+תשואה שנתית)^(חודשים/12)

אג״ח שנקנית היום	הטבלה מתחילה בשורה של היום	NPV חוזר לתשלום האחרון שעבר, ומשם דוחפים
המחיר ידוע, התשואה לא	המחיר בסימן שלילי, בתקופה 0	IRR על הטבלה, או RATE בקופון קבוע. לשנה: בחזקה

סיכום 2: שש טעויות שהגיליון תפס היום

1. **רגע לפני תשלום בלי התשלום עצמו.** רגע לפני, התשלום של היום עוד מגיע למחזיק.
2. **טווח שכולל תשלום ששולם.** מיד אחרי תשלום, הטווח מתחיל בתשלום הבא.
3. **ספירת חודשים עד התשלום הבא** במקום מהתשלום האחרון שעבר.
4. **דחיפה בתשואה לתקופה** במקום בתשואה השנתית, או חילוק במקום כפל.
5. **מחיר בסימן חיובי** בחילוץ תשואה. המחיר משולם, ולכן הוא שלילי.
6. **כפל במספר התקופות** במקום חזקה, בהמרת תשואה לתקופה לתשואה שנתית.

תרגול עצמי: תרגול עצמי 1: ״גבעת הזיתים״, רגע לפני תשלום בקופון קבוע

חברת ״גבעת הזיתים״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 1,000 ש״ח, הנושאת ריבית נקובה של 5% לשנה, המשולמת בתום כל שנה. היום החברה משלמת קופון, ואחריו נותרו עוד 3 קופונים שנתיים, והערך הנקוב ייפרע עם האחרון שבהם. שיעור התשואה לפדיון הוא 4% לשנה.

נדרש: מהו שווי האג״ח היום, מיד אחרי תשלום הקופון, ומהו שוויה היום, רגע לפני התשלום?

הזינו את הנתונים. B6: הקופון. B7: השווי מיד אחרי התשלום, בפונקציה PV. B8: השווי רגע לפני התשלום.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	1,000
2	ריבית נקובה	5%
3	קופונים שנותרו אחרי היום (nper)	3
4	תשואה לפדיון (rate)	4%
6	קופון שנתי (pmt)	50
7	מיד אחרי התשלום	1,027.75
8	רגע לפני התשלום	1,077.75

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `1000`
2. קופון שנתי: `=B1*B2`, כלומר 0. **B6** `=B1*B2`
3. מיד אחרי התשלום: `=-PV(B4,B3,B6,B1)`, כלומר 0.00. **B7** `=-PV(B4,B3,B6,B1)`
4. רגע לפני התשלום: `=B7+B6`, כלומר 0.00. **B8** `=B7+B6`

טיפ: רגע לפני ומיד אחרי הם אותו יום. ההבדל ביניהם הוא בדיוק התשלום של היום.

תרגול עצמי: תרגול עצמי 2: ״נחל הדגים״, מיד אחרי ורגע לפני

חברת ״נחל הדגים״ בע״מ הנפיקה אג״ח שערכה הנקוב 300 ש״ח, הנפרעת ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה. הריבית הנקובה היא 6% לשנה, המשולמת בתום כל שנה, ושיעור התשואה לפדיון הוא 4% לשנה.

נדרש: מהו שווי האג״ח מיד אחרי התשלום של שנה 1, ומהו השווי רגע לפני אותו תשלום?

הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. השלימו את הלוח. E10: מיד אחרי תשלום 1. E11: רגע לפני תשלום 1.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	300			
2	ריבית נקובה	6%			
3	תשואה לפדיון (rate)	4%			
4	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
5	0				300
6	1	18	100	118	200
7	2	12	100	112	100

8	3	6	100	106	0
10	מיד אחרי תשלום 1				205.70
11	רגע לפני תשלום 1				323.70

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `300` **A5** `0`
2. היתרה ההתחלתית `=B1`, ופירעון של 100 בכל שנה. **E5** `=B1` **C6** `=$B$1/3`
3. קופון על היתרה הקודמת, ויתרה חדשה. הקופונים: 18, 12 ו-6. **B6** `=E5*$B$2` **E6** `=E5-C6`
4. סך הכל: 118, 112 ו-106. **D6** `=B6+C6`
5. מיד אחרי תשלום 1: `=NPV(B3,D7:D8)`, כלומר 205.70. **E10** `=NPV(B3,D7:D8)`
6. רגע לפני: `=E10+D6`, כלומר 323.70. **E11** `=E10+D6`

תרגול עצמי: תרגול עצמי 3: "נמל הדרום", תשואה בקופון חצי שנתי

חברת "נמל הדרום" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 100 ש"ח, הנפרעת בתשלום אחד בחלוף 6 שנים. הריבית הנקובה היא 4.5% לשנה, המשולמת פעמיים בשנה. האג"ח הונפקה תמורת 97 ש"ח.

נדרש: מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה?

הזינו את הנתונים. B6: ריבית נקובה לחצי שנה. B7: מספר התשלומים. בתא B8 חשבו בפונקציה RATE את התשואה לחצי שנה, ובתא B9 את התשואה לשנה.

	A	B
1	ערך נקוב (fv)	100
2	ריבית נקובה שנתית	4.5%
3	מספר שנים	6
4	מחיר בהנפקה	97
6	ריבית נקובה לחצי שנה	2.25%
7	מספר תשלומים (nper)	12
8	תשואה לחצי שנה	2.54%
9	תשואה לשנה	5.15%

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `100`
2. ריבית נקובה לחצי שנה: `=B2/2`, כלומר 0.00%. **B6** `=B2/2`
3. מספר תשלומים: `=B3*2`, כלומר 0. **B7** `=B3*2`
4. תשואה לחצי שנה: `=RATE(B7,B1*B6,-B4,B1)`, כלומר 99.00%–. **B8** `=RATE(B7,B1*B6,-B4,B1)`
5. תשואה לשנה: `=(1+B8)^2-1`, כלומר 99.99%–. **B9** `=(1+B8)^2-1`

טיפ: נכיון של 3 ש"ח על פני 12 תשלומים: התשואה חייבת לצאת מעט מעל 2.25% לחצי שנה. אם יצא אחרת, בדקו את הסימן של המחיר.

תרגול עצמי: תרגול עצמי 4: "שדות הנגב", תשואה באג"ח לשיעורין

חברת "שדות הנגב" בע"מ הנפיקה אג"ח שערכה הנקוב 300 ש"ח, הנפרעת ב-3 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה. הריבית הנקובה היא 6% לשנה, המשולמת בתום כל שנה על יתרת הערך הנקוב. האג"ח הונפקה תמורת 290 ש"ח.

נדרש: מהו שיעור התשואה השנתי לפדיון במועד ההנפקה?

הזינו את הנתונים ואת מספרי השנים. D6: המחיר בסימן שלילי. השלימו את לוח הסילוקין, וחשבו את התשואה בתא E11.

	A	B	C	D	E
1	ערך נקוב	300			
2	ריבית נקובה	6%			
3	מחיר בהנפקה	290			

5	שנה	קופון	ערך נקוב	סך הכל	יתרת ערך נקוב
6	0			−290	300
7	1	18	100	118	200
8	2	12	100	112	100
9	3	6	100	106	0
11	תשואה שנתית לפדיון				7.89%

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B1** `300` **A6** `0`
2. סך הכל: =B3-, כלומר 0. **D6** `=-B3`
3. יתרת ערך נקוב: =B1, כלומר 0. **E6** `=B1`
4. ערך נקוב: =**B**1/3 בתא C7, וגוררים עד C9, כלומר 0. **C7** `=$B$1/3`
5. קופון: =E6***B**2 בתא B7, וגוררים עד B9, כלומר 0. **B7** `=E6*$B$2`
6. סך הכל: =B7+C7 בתא D7, וגוררים עד D9, כלומר 0. **D7** `=B7+C7`
7. יתרת ערך נקוב: =E6-C7 בתא E7, וגוררים עד E9, כלומר 0. **E7** `=E6-C7`
8. תשואה שנתית לפדיון: =IRR(D6:D9), כלומר −99.00%. **E11** `=IRR(D6:D9)`

טיפ: התשלומים כאן שנתיים, ולכן IRR כבר מחזיר תשואה שנתית. אין מה להמיר.

מה עושים בבית: תרגילי הבית של שיעור 3

הנושא שלמדנו	התרגילים, לפי הסדר	היכן למדנו
שווי רגע לפני תשלום	פרק 2: 2.7, 2.13, ותרגיל בסגנון בחינה 1, סעיפים ג ו-ד	חלקים 1 ו-2
חילוץ תשואה לפדיון: קופון קבוע	פרק 2: 2.2, 2.5, 2.10, ותרגיל בסגנון בחינה 2, סעיף א	חלק 4, שאלות 5 ו-6
חילוץ תשואה לפדיון: אג״ח לשיעורין	פרק 2: 2.12, ותרגיל בסגנון בחינה 2, סעיף ב	חלק 4, שאלה 7

איך עובדים

1. פותחים את הקובץ ״תרגילי הבית״ בכרטיס של שיעור 3 באתר. כל התרגילים שבטבלה נמצאים בו, באותו מספור.
2. מי שלא סיים את תרגילי הבית של שיעור 2, מסיים אותם קודם.
3. בודקים בקובץ ״פתרונות תרגילי הבית״ רק אחרי שפתרתם.

מה לא פותרים עדיין

תרגילים 2.14 ו-2.16, וסעיפים ג ו-ד בתרגיל בסגנון בחינה 2 בפרק 2. הם עוסקים בחילוץ תשואה כשהאג״ח נקנית בין שני מועדי תשלום, הנושא של המפגש הבא.

מילון מושגים

הפונקציה NPV Net present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמהוונת עמודה של תזרימים ומחברת אותם.
בלשון מקצועית: NPV(rate, value1, ...) מחזירה את הערך הנוכחי לנקודת זמן שהיא תקופה אחת לפני התזרים הראשון בטווח.
דוגמה: =NPV(10%,110) נותן 100: התזרים בעוד תקופה, והתוצאה להיום.
שימו לב: אם התזרים הראשון בטווח הוא של היום, NPV יהוון גם אותו. לכן מסמנים רק את התזרימים העתידיים. תא ריק בטווח מדולג.

הפונקציה PV Present value function
בפשטות: פונקציה באקסל שמחשבת שווי כשהתשלום קבוע בכל תקופה.
בלשון מקצועית: PV(rate, nper, pmt, [fv], [type]) מחזירה ערך נוכחי של סדרה של nper תשלומים שווים, כל אחד pmt, ועוד סכום fv בסוף. nper הוא מספר התשלומים בסדרה.
דוגמה: =PV(7%,6,5,100) נותן 90.47−: שווי אג״ח עם קופון 5 ופדיון 100 בעוד 6 שנים.
שימו לב: PV מחזיר מספר שלילי כשהתשלומים חיוביים. מתאימה רק לקופון קבוע ולפדיון בתשלום אחד.

במפגש הבא: חילוץ תשואה בין מועדים, ותשואה לתקופת החזקה

חילוץ תשואה לפדיון כשהאג״ח נקנית בין שני מועדי תשלום, תקופות חלקיות, ותשואה לתקופת החזקה. לפני המפגש: תרגילי הבית של שיעור 3.